

// Alumno: Gaston Perez Mercado

// Carrera: LSI

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#define VENDEDORES 10

#define MESES 12

int main() {

int i, j; // Para no tener que declararlos en cada ciclo, declaro los iteradores aqui.

**float ventas[VENDEDORES][MESES]; // Voy a usar esta matriz para cargar las ventas de:
vendedores x cantidad meses.**

**// Declaro arreglos de tipo float y los inicializo en cero, ya que en ellos voy hacer sumatorias y
distintas operaciones.**

float kpi1[VENDEDORES] = {0};

float kpi2[VENDEDORES] = {0};

float kpi3[VENDEDORES] = {0};

**float kpi4 = 0.0; // El KPI 4 va a ser igual para todos los vendedores. Por eso no lo declaro como
arreglo.**

float bonus[VENDEDORES] = {0};

**// Para no tener que cargar 120 datos, voy a usar srand y rand para generar numeros aleatorios
entre 150.000 y 450.000.**

srand(time(NULL));

// Ciclo FOR para generar dichos valores en la matriz "ventas".

for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {

for(j = 0; j < MESES; j++) {

ventas[i][j] = rand() % 300000 + 150000;

printf("%.1f ", ventas[i][j]);

```
}  
  
printf("\n");  
  
}
```

```
printf("\n");
```

```
// Ciclo FOR para determinar KPI 1 (porcentaje mensual de cada vendedor).
```

```
for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {  
    for(j = 0; j < MESES; j++) {  
        kpi1[i] += ventas[i][j]; // El KPI 1 me va a servir despues para calcular el KPI 4.  
    }  
    kpi1[i] = (kpi1[i] / MESES);  
}
```

```
// Ciclo FOR para determinar KPI 2 (crecimiento del primer al ultimo mes de cada vendedor en porcentaje).
```

```
for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {  
    kpi2[i] = ((ventas[i][MESES - 1] - ventas[i][0]) / ventas[i][0]) * 100.0;  
}
```

```
// Ciclo FOR para determinar KPI 3 (ventas del mejor mes de cada vendedor).
```

```
for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {  
    float mejor_mes = 0.0;  
    for(j = 0; j < MESES; j++) {  
        if(mejor_mes < ventas[i][j]) {  
            mejor_mes = ventas[i][j];  
        }  
    }  
    kpi3[i] = mejor_mes;
```

```
}
```

```
// Ciclo FOR para determinar KPI 4
```

```
for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {
```

```
    kpi4 += kpi1[i];
```

```
}
```

```
kpi4 *= 0.1;
```

```
// Impresion de los resultados de cada vendedor (los 4 KPI + el bonus)
```

```
for(i = 0; i < VENDEDORES; i++) {
```

```
    bonus[i] = kpi1[i] + kpi2[i] + kpi3[i] + kpi4;
```

```
    printf("Vendedor [%d]\n", i + 1);
```

```
    printf("KPI 1: %.2f\n", kpi1[i] * 0.3);
```

```
    printf("KPI 2: %.2f\n", kpi2[i] * 0.4);
```

```
    printf("KPI 3: %.2f\n", kpi3[i] * 0.2);
```

```
    printf("KPI 4: %.2f\n", kpi4);
```

```
    printf("BONUS TOTAL: %.2f\n\n", bonus[i]);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```